

TEAM MOONSHOT · 중간 발표

NutrAI

사진 한 장으로 시작하는 **AI 개인 맞춤 식단 관리** 서비스

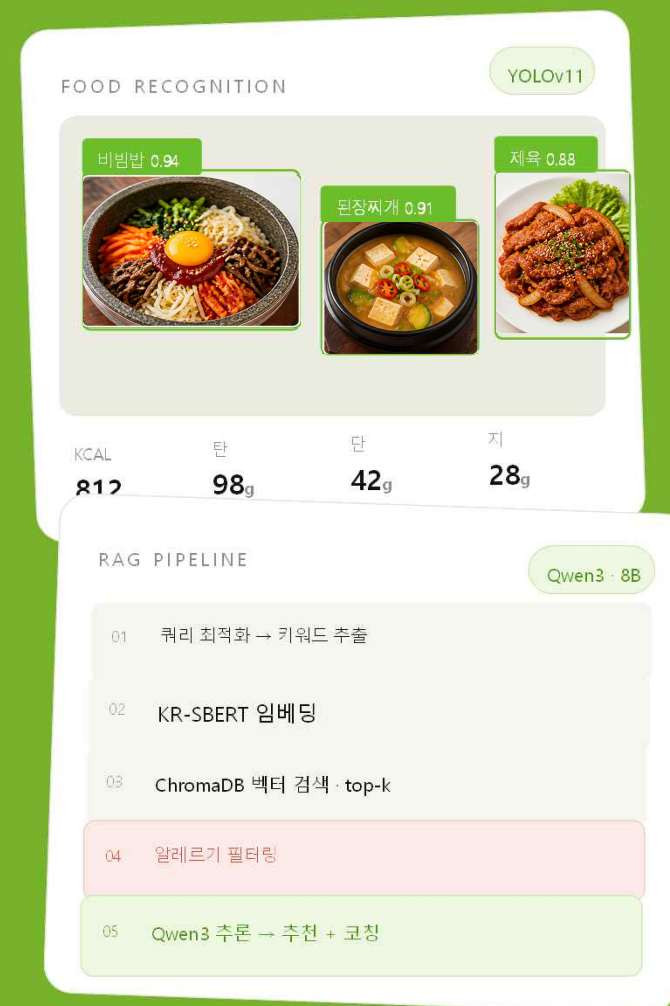
TEAM

Moonshot

MEMBERS

김서현 · 김영서 · 신동하 · 이호연 · 최영수

2026 · 캡스톤디자인 2



왜 NutrAI인가

PROBLEM 01

01

식단 관리의 진입 장벽

매 끼니 영양소를 직접 계산하고 입력하는 일은 너무 복잡하고 번거롭다.

PROBLEM 02

02

개인 맞춤 정보 부재

질환·알레르기·목표를 반영한 개인화 추천이 시장에 거의 없다.

PROBLEM 03

03

단절된 피드백

기록은 쌓이지만, 그것이 내 건강에 어떤 의미인지 알 수 없다.

NUTRAI · ONE-LINE SOLUTION

사진 1장 → AI 인식 → 맞춤 추천 · 코칭까지 **한 번에**

NutrAI

시스템 아키텍처

Flutter · FastAPI · YOLOv11 · ChromaDB · Qwen3

CLIENT

Flutter App

Dart · Android

REST · multipart



ORCHESTRATION

FastAPI Server

Python

DETECTION

YOLOv11

PyTorch · 객체 탐지

DATABASE

SQLite

User · Meal · Food

VECTOR STORE

ChromaDB

+ KR-SBERT 임베딩

LLM

Qwen3 · 8B

via Ollama

※ DB는 MySQL이 아닌 SQLite 사용

★ DATA SOURCE

18,000개

식약처 한국식품 영양성분표

DATA FLOW · 4 STEPS

① 이미지 → YOLO

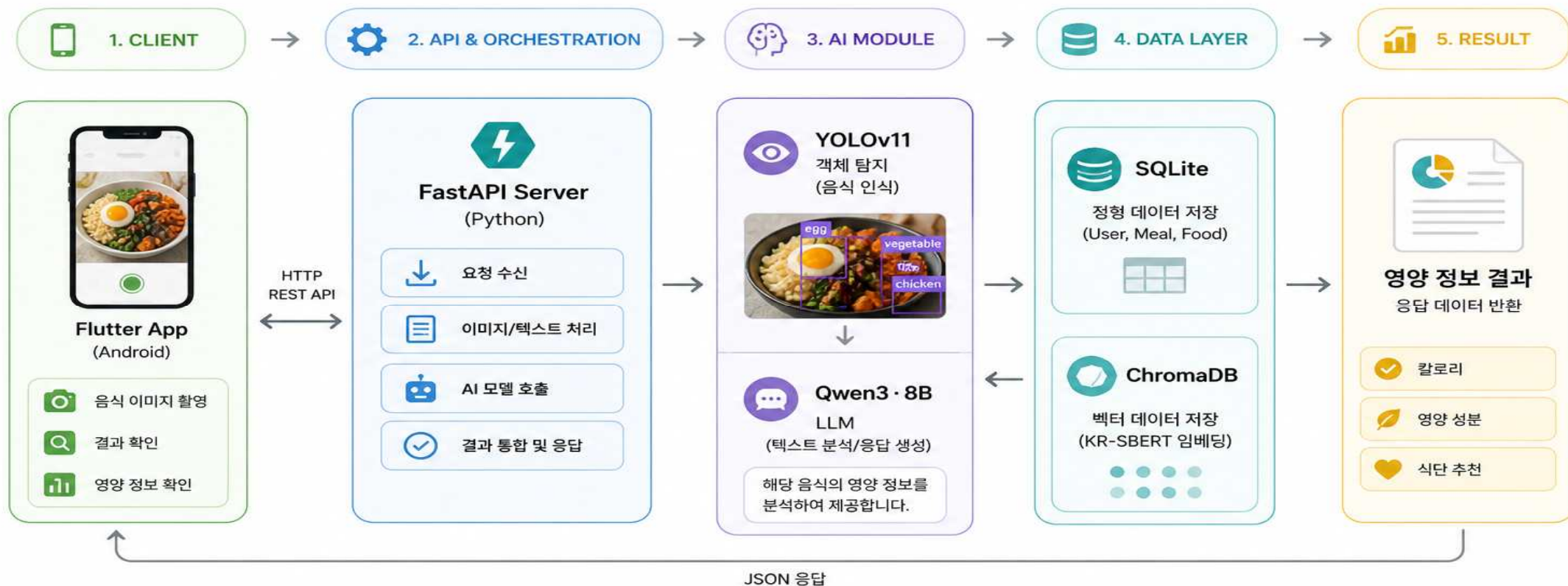
② 음식 → DB 매칭

③ 쿼리 → Vector 검색

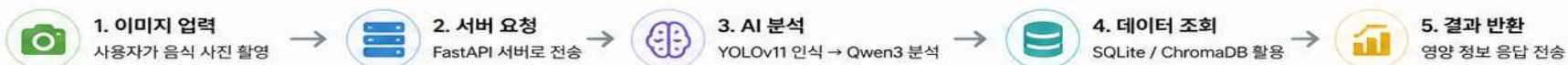
④ 컨텍스트 → LLM 응답

시스템 아키텍처

이미지 기반 음식 인식과 AI 분석을 통한 영양 정보 제공 시스템



데이터 흐름 요약



사용자 시나리오



PERSONA

안건강 · 35세 · 남성

GOAL
다이어트

ALLERGY
견과류

TARGET
1,800 kcal

6-STEP USER JOURNEY

★ STEP 4 = 핵심 가치



회원가입 & 온보딩



정형 정보는 으로 받는 혼

FEATURE 01

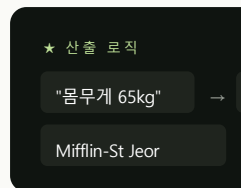
LLM 정보 추출

Qwen3가 자유 대화에서

FEATURE 03

기초대사량 자동 계

Mifflin-St Jeor 공식 → 목



Mifflin-St Jeor 공식

•남성:

$BMR = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{키(cm)} - 5 \times \text{나이} + 5$

•여성:

$BMR = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{키(cm)} - 5 \times \text{나이} - 161$



Form + Chat

Qwen3 추출

로는 채팅

2

apply UX

+ 직접 입력 혼합

4

file → DB

SQLite 저장



STEP 01 / ONBOARDING

회원가입 & 온보딩

4:52

사용자 기본 설정

이름

안전강

성별

남

여

나이

35

세

키

cm

몸무게

kg

목표

다이어트

체중 유지

근육 증진

건강 관리

활동량

낮음

보통

높음

알레르기

견과류

예: 유제품, 견과류 (없으면 비워주세요)

질환

당뇨

예: 당뇨, 고혈압 (없으면 비워주세요)

다음 단계로

NutrAI · Team Moonshot · 캡스톤디자인 2

Form + Chat

Qwen3 추출

정형 정보는 **폼** 으로, 자유로운 정보는 **채팅**
으로 받는 혼합 방식 온보딩

FEATURE 01

LLM 정보 추출

Qwen3가 자유 대화에서 구조화 필드 추출

FEATURE 02

Quick Reply UX

버튼 선택 + 직접 입력 혼합

FEATURE 03

기초대사량 자동 계산

Mifflin-St Jeor 공식 → 목표 칼로리

FEATURE 04

UserProfile → DB

추출 데이터 SQLite 저장

★ 산출 로직

"몸무게 65kg" → LLM 추출 → {name, age, weight, allergy} → SQLite →
Mifflin-St Jeor → 목표 1,800 kcal

Mifflin-St Jeor 공식

•남성:

$BMR = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{키(cm)} - 5 \times \text{나이} + 5$

•여성:

$BMR = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{키(cm)} - 5 \times \text{나이} - 161$

STEP 01 / ONBOARDING

회원가입 & 온보딩

Form + Chat

Qwen3 추출

4:52 4G+ 100% 🔔

< 안녕하세요! 이분은 어떤 사람이군요!

기본 설정

- 성별: 남성
- 키: 175.0cm
- 몸무게: 90.0kg
- 나이: 35세
- BMI: 29.4 (비만)
- 기초대사량(BMR): 약 1935kcal

사용자 커스텀 설정

- 목표: 다이어트
- 활동량: 낮음
- 알레르기: 견과류
- 질환: 당뇨

설정 수정

사용자 등록 완료

정형 정보는 **폼** 으로, 자유로운 정보는 **채팅**
으로 받는 **혼합 방식 온보딩**

FEATURE 01

LLM 정보 추출

Qwen3가 자유 대화에서 구조화 필드 추출

FEATURE 02

Quick Reply UX

버튼 선택 + 직접 입력 혼합

FEATURE 03

기초대사량 자동 계산

Mifflin-St Jeor 공식 → 목표 칼로리

FEATURE 04

UserProfile → DB

추출 데이터 SQLite 저장

★ 산출 로직

"몸무게 65kg" → LLM 추출 → {name, age, weight, allergy} → SQLite →
Mifflin-St Jeor → 목표 1,800 kcal

Mifflin-St Jeor 공식

•남성:

$BMR = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{키(cm)} - 5 \times \text{나이} + 5$

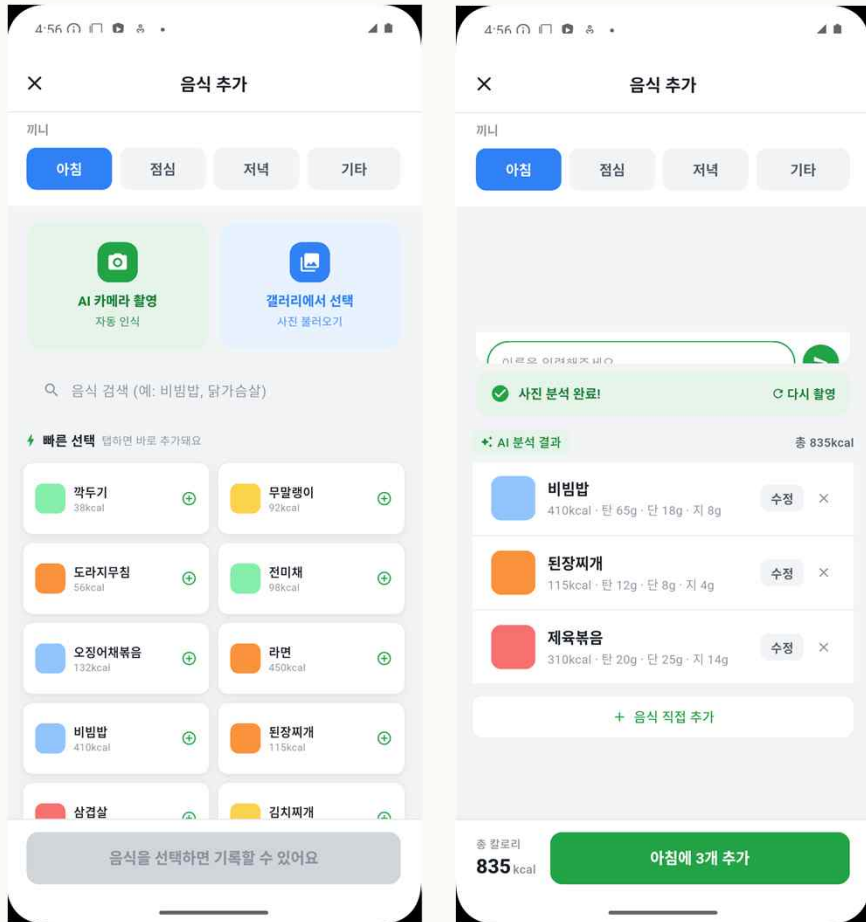
•여성:

$BMR = 10 \times \text{체중(kg)} + 6.25 \times \text{키(cm)} - 5 \times \text{나이} - 161$

식사 기록

YOLOv11

식약처 DB



ALGORITHM · 5 STEPS

01 음식 사진 촬영
Camera · Gallery

02 YOLOv11 객체 탐지
바운딩 박스 + 신뢰도 산출

★ CORE

03 식약처 DB 매칭
18,000개 식품 사전

04 영양 자동 산출
kcal · 탄 · 단 · 지 · 당 · 나트륨

05 결과 + 수정 옵션
사용자 보정 가능

AI 인식이 틀릴 경우 직접 검색하여 교체 가능 — 수정 버튼으로 즉시 보정

STEP 03 / REPORT

식단 분석 & 리포트

TAB 01

일간

도넛 차트



TAB 02

주간

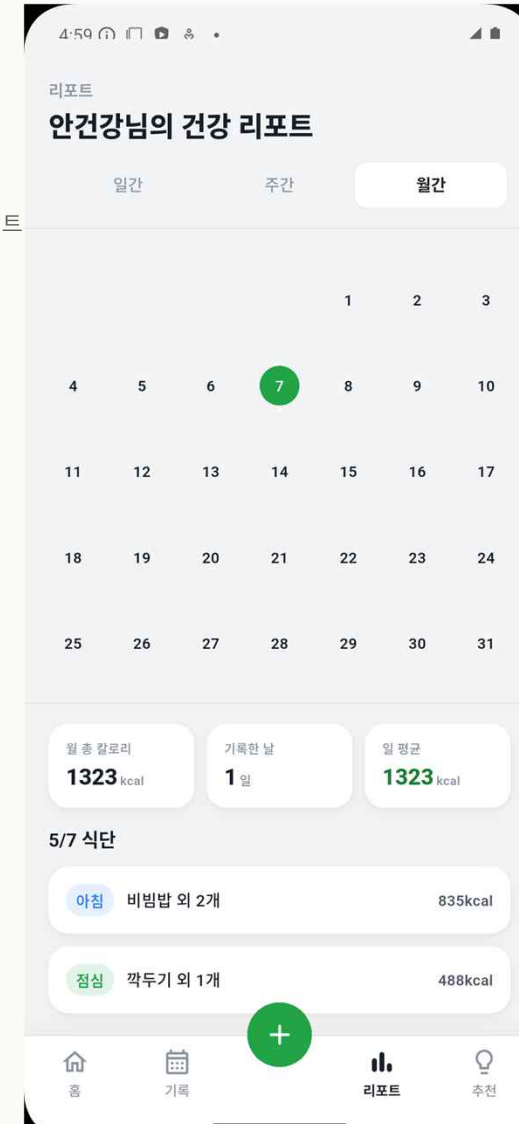
막대 차트 · 평균 · 달성률



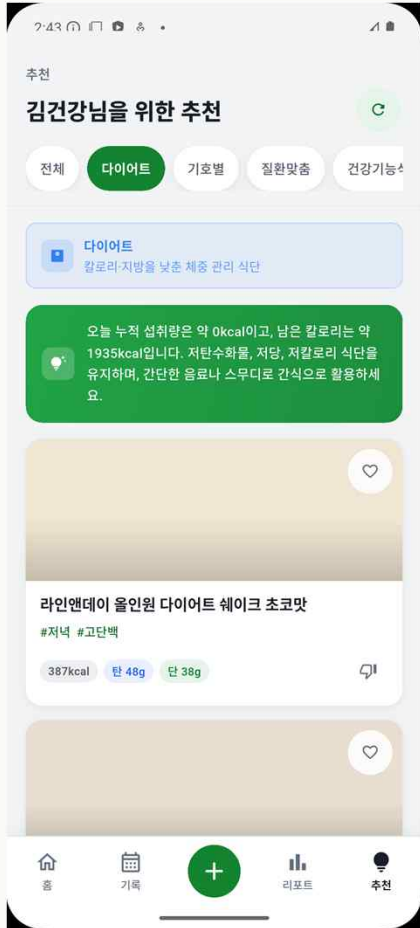
TAB 03

월간

캘린더 히트맵 + 인사이트



맞춤 추천 알고리즘



ChromaDB

KR-SBERT

Qwen3 · 8B

INPUT 사용자 질문 + 프로필 + 오늘 식단

01 쿼리 최적화 건강 목표·질환·알레르기 키워드 추출

02 KR-SBERT 임베딩 한국어 특화 문장 벡터 생성

03 ChromaDB 벡터 검색 18,000개 중 유사도 상위 k개

04 알레르기 필터링 키워드 확장 → 위험 문서 제거

SAFETY

05 Qwen3 · 8B 추론 시스템 프롬프트 + 영양 컨텍스트

CORE

06 후처리 & 이중 체크 비현실적 kcal 경고 · 알레르기 재검증

OUTPUT 추천 메뉴 3개 + 추천 이유 + 코칭 메시지

알레르기 필터링

Keyword Expansion Double-check

PERSONA 안전강 · 견과류 알레르기

BEFORE

일반 추천 결과

비빔밥

SAFE

닭가슴살 샐러드

SAFE

팥타아

⚠️ 땅콩

마라탕

⚠️ 땅콩 소스

견과류 알레르기 사용자에게 위험 항목 포함

AFTER · NUTRAI

안전 추천 결과

비빔밥

✓

닭가슴살 샐러드

✓

연어 스테이크

✓

현미밥 + 나물

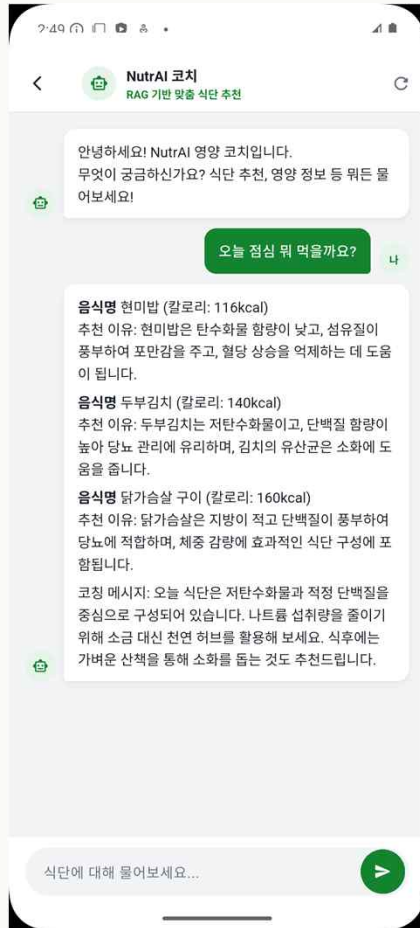
✓

유발 성분 자동 제외 + 경고 배지 자동 표시

FILTERING LOGIC

견과류 → 키워드 확장 → [땅콩·호두·캐슈·아몬드·잣·피스타치오] → ChromaDB 제거 → Qwen3 이중 체크

AI 채팅 코칭



Streaming

Markdown

RAG

01 스트리밍 응답

청크 단위 실시간 표시 · 타이핑 애니메이션

02 RAG 연동

건강 데이터 + 오늘 식단 + 18,000개 영양 DB

03 리치 텍스트 파싱

마크다운 볼드 → 음식명 → 탭 → 영양 팝업

04 실시간 알레르기 감지

답변 내 성분 감지 → 경고 배지 자동 삽입

NEW

채팅 히스토리 30일 저장 및 초기화 기능

QUICK REPLIES

"다이어트 중인데 추천해주세요"

"당뇨에 좋은 식단은?"

"오늘 점심 뭐 먹을까요?"

기술 스택

FRONTEND

01

Mobile App

Flutter (Dart)

Provider

fl_chart

sqlite

image_picker

BACKEND

02

API Server

FastAPI (Python)

Uvicorn

SQLite

AI / ML

03

Inference Stack

YOLOv11 (PyTorch)

KR-SBERT

ChromaDB

Qwen3 · 8B

Ollama

DATA

04

Knowledge Base

18,000 건 · 식약처 한국식품 영양성분표

+ 건강기능식품 DB

구현 현황 & 향후 계획

SHIPPED

9 / 9

완료 항목

- 01 ✓ 사용자 온보딩 및 건강 프로필 저장 플로우 구현
- 02 ✓ 로컬 DB 기반 식단 기록, 음식 검색, 끼니별 저장 기능 구현
- 03 ✓ 사진 기반 음식 기록 UX 및 탐지 결과 수정/수동 추가 플로우 구현
- 04 ✓ 일간·주간·월간 리포트 DB 연동 및 탄단지/칼로리 분석 구현
- 05 ✓ RAG 기반 AI 코칭·추천 API 구조 및 스트리밍 채팅 연동 구현
- 06 ✓ 추천 화면 카테고리 5종, 추천 카드, 피드백 UI 구현
- 07 ✓ 알레르기 성분 필터링 및 저장 전 재확인 로직 구현
- 08 ✓ 식단 이력 기반 남은 칼로리·영양 상태 컨텍스트 전달 구현
- 09 ✓ BMI/BMR 자동 계산 및 사용자 목표 칼로리 연동 구현

ROADMAP

2026 H2

향후 계획

- Q1 **음식 인식 모델 연동**
YOLOv11 적용 및 정확도 검증
- Q2 **영양 데이터베이스 강화**
식약처 표준 랜차이즈 DB 구축 및 검색 품질 안정화
- Q3 **온보딩·목표 산식 개선**
LLM 정보 추출 연결 및 활동량 기반 칼로리 보정
- Q4 **실사용 품질 개선**
간식·야식 분류, 채팅 저장, 사용자 피드백 반영

VISION 사용자 시나리오 커버리지 확장 → 일상 건강 플랫폼으로의 확장

— THANK YOU —

Q&A

어떤 질문이든 **편하게** 물어봐 주세요.

PRODUCT

NutrAI

TEAM

Moonshot

김서현 · 김영서 · 신동하 · 이호연 · 최영수

COURSE

캡스톤디자인 2

2026 · Mid-term Presentation